

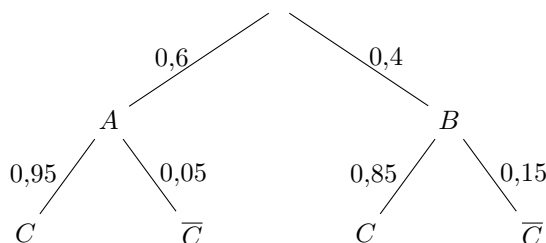
Rappels calculatrice (loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$)

TI : touches `2nde` `var` (menu **distrib**) : `binomFdp(n,p,k)` donne $P(X = k)$; `binomFRép(n,p,k)` donne $P(X \leq k)$.

NumWorks : application **Probabilités** → **Binomiale**, saisir n et p , puis choisir le mode $P(X = x)$, $P(X \leq x)$ ou $P(X \geq x)$ et entrer la valeur.

Exercice 1 — Bac Amérique du Nord, 21 mai 2026 — sujet 2, exercice 1**Partie A**

1. On a $P(A) = 0,6$, $P(B) = 1 - 0,6 = 0,4$, $P_A(C) = 0,95$ donc $P_A(\bar{C}) = 0,05$.
 $P_B(C) = 0,85$ (démontré au 2.b) donc $P_B(\bar{C}) = 0,15$.



2. a) $P(A \cap C) = P(A) \times P_A(C) = 0,6 \times 0,95 = 0,57$.
 b) D'après la formule des probabilités totales, $P(C) = P(A \cap C) + P(B \cap C)$, donc

$$P(B \cap C) = 0,91 - 0,57 = 0,34 \quad \text{et} \quad P_B(C) = \frac{P(B \cap C)}{P(B)} = \frac{0,34}{0,4} = 0,85.$$

- c) On a $P(\bar{C}) = 1 - 0,91 = 0,09$.

$$P_{\bar{C}}(A) = \frac{P(A \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{0,6 \times 0,05}{0,09} = \frac{0,03}{0,09} = \frac{1}{3} \quad P_{\bar{C}}(B) = \frac{P(B \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{0,4 \times 0,15}{0,09} = \frac{0,06}{0,09} = \frac{2}{3}$$

Donc $P_{\bar{C}}(A) = \frac{1}{2} P_{\bar{C}}(B)$: le responsable a raison.

Partie B

1. a) $X \sim \mathcal{B}(15; 0,09)$.
 b) $P(X = 2) = \binom{15}{2} \times 0,09^2 \times 0,91^{13} \approx 0,250$.
TI : `binomFdp(15,0.09,2)` **NumWorks** : mode $P(X = x)$ avec $x = 2$.
 c) $P(X \leq 2) \approx 0,853$.
TI : `binomFRép(15,0.09,2)` **NumWorks** : mode $P(X \leq x)$ avec $x = 2$.

2. a) $E(X_n) = 0,09n$ donc $E(F_n) = \frac{E(X_n)}{n} = 0,09$.

$$V(X_n) = n \times 0,09 \times 0,91 = 0,0819n \text{ donc } V(F_n) = \frac{V(X_n)}{n^2} = \frac{0,0819}{n}.$$

b) $0,04 < F_n < 0,14 \iff -0,05 < F_n - 0,09 < 0,05 \iff |F_n - 0,09| < 0,05$. Donc

$$P(0,04 < F_n < 0,14) = 1 - P(|F_n - 0,09| \geq 0,05).$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|F_n - 0,09| \geq 0,05) \leq \frac{V(F_n)}{0,05^2} = \frac{0,0819}{0,0025 n} = \frac{32,76}{n}$$

$$\text{d'où } P(0,04 < F_n < 0,14) \geq 1 - \frac{32,76}{n}.$$

c) Pour $n = 500$: $P(0,04 < F_{500} < 0,14) \geq 1 - \frac{32,76}{500} = 0,93448$.

La fréquence observée est $f = \frac{55}{500} = 0,11$, qui appartient à $]0,04 ; 0,14[$, intervalle dans lequel la fréquence se trouve avec une probabilité d'au moins 93 %. Le résultat est donc conforme à ce que le responsable pouvait attendre.

Exercice 2 — *Bac Asie, juin 2026 — exercice 2, partie A*

1. Chaque lancer-franc est une épreuve de Bernoulli de succès “le lancer est réussi”, de probabilité $p = 0,492$. On répète 16 fois cette épreuve de manière identique et indépendante, et X compte le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(16; 0,492)$.

2. $E(X) = np = 16 \times 0,492 = 7,872$.

Sur un grand nombre de matchs, ce joueur réussit en moyenne environ 7,9 lancers-francs par match.

3. $P(X = 5) = \binom{16}{5} \times 0,492^5 \times 0,508^{11} \approx 0,073$.

TI : binomFdp(16,0.492,5) **NumWorks** : mode $P(X = x)$ avec $x = 5$.

4. $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 0,883$.

TI : 1-binomFRép(16,0.492,5) **NumWorks** : mode $P(X \geq x)$ avec $x = 6$.

Exercice 3 — *Bac Centres étrangers, juin 2026 — parties B et C*

Partie B

1. $X \sim \mathcal{B}(100; 0,41)$.

2. $P(X \geq 50) = 1 - P(X \leq 49) \approx 0,043$.

TI : 1-binomFRép(100,0.41,49) **NumWorks** : mode $P(X \geq x)$ avec $x = 50$.

3. $E(X) = 100 \times 0,41 = 41$.

Sur un grand nombre de sondages de 100 personnes, on peut s'attendre en moyenne à 41 personnes ayant déjà publié sur ce réseau social.

Partie C

Les variables $X_1, \dots, X_{150}$ suivent toutes la loi $\mathcal{B}(100; 0,41)$ et sont indépendantes (sondages dans les mêmes conditions). Donc pour tout i : $E(X_i) = 41$ et $V(X_i) = 100 \times 0,41 \times 0,59 = 24,19$.

Par linéarité : $E(Y) = \frac{150 \times 41}{150} = 41$. Par indépendance : $V(Y) = \frac{150 \times 24,19}{150^2} = \frac{24,19}{150}$.

$37 < Y < 45 \iff -4 < Y - 41 < 4 \iff |Y - 41| < 4$, donc $P(37 < Y < 45) = 1 - P(|Y - 41| \geq 4)$.

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|Y - 41| \geq 4) \leq \frac{V(Y)}{4^2} = \frac{24,19}{150 \times 16} = \frac{24,19}{2400} \approx 0,0101$$

donc $P(37 < Y < 45) \geq 1 - \frac{24,19}{2400} \approx 0,9899 > 0,98$.

La probabilité que Y soit strictement comprise entre 37 et 45 est donc strictement supérieure à 98 %.

Exercice 4 — *Bac Antilles-Guyane, juin 2026 — partie B*

1. a) $P(X = 4) = \binom{50}{4} \times 0,04^4 \times 0,96^{46} \approx 0,09$.

TI : binomFdp(50,0.04,4) **NumWorks :** mode $P(X = x)$ avec $x = 4$.

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,96^{50} \approx 0,87$.

TI : 1-0.96^50 **NumWorks :** mode $P(X \geq x)$ avec $x = 1$.

c) $E(X) = np = 50 \times 0,04 = 2$ $V(X) = np(1 - p) = 50 \times 0,04 \times 0,96 = 1,92$.

2. a) Par linéarité : $E(M) = \frac{E(X_1) + \dots + E(X_{25})}{25} = \frac{25 \times 2}{25} = 2$.

Par indépendance : $V(M) = \frac{V(X_1) + \dots + V(X_{25})}{25^2} = \frac{25 \times 1,92}{625} = \frac{1,92}{25} = 0,0768$.

b) D'après l'indication, $P(M < 7) = P(-3 < M < 7)$. Or $-3 < M < 7 \iff -5 < M - 2 < 5 \iff |M - 2| < 5$, donc

$$P(M < 7) = 1 - P(|M - 2| \geq 5).$$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|M - 2| \geq 5) \leq \frac{V(M)}{5^2} = \frac{0,0768}{25} = 0,003072$$

donc $P(M < 7) \geq 1 - 0,003072 = 0,996928 \geq 0,99$.

La probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est bien supérieure à 0,99.